

Výstupy ŠVP

INF-05 Víím, co je algoritmus a znám typy programovacích jazyků. (Informatika 1, 1/1)

Učivo: algoritmizace – pojem algoritmus, vlastnosti algoritmu (v ŠVP uvedeno až u Informatiky 4)

Lehké úlohy ověří, co algoritmus je a jaké má vlastnosti; ve středních postupy trasuješ krok po kroku; těžké chtějí vymyslet vlastní postup a zdůvodnit, proč funguje. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. U každého postupu rozhodni, zda je to algoritmus; pokud ne, urči porušenou vlastnost. (a) „Přisypávej sůl, dokud to nebude dobré.“ (b) „Vypiš součet čísel 3 a 4.“ (c) „Opakuj stále: přičti k x jedničku.“ (d) „Pro zadané přirozené n vypiš $n \cdot n$.“
2. Odeslání e-mailu má přeházené kroky: klikni na Odeslat; napiš text zprávy; otevři poštovní aplikaci; zadej adresu příjemce; vyplň předmět. Seřaď je. Kde by mohl být potřeba krok s větvením?
3. Trasuj pseudokód a urči výstup. Kolikrát se provede tělo cyklu?

```
x ← 1
opakuji 4x:
  x ← 2 · x
vypiš x
```

4. Robot na čtverečkovém plánu umí příkazy S, J, V, Z (krok o jedno pole na sever, jih, východ, západ). Začíná na poli $[0; 0]$, osa x míří na východ, osa y na sever. Na kterém poli skončí po programu V V S S Z J? Napiš kratší program se stejným koncem.
5. Urči vstup a výstup těchto algoritmů: (a) výpočet ceny nákupu v pokladně, (b) převod částky z eur na koruny, (c) automatické hodnocení testu s volbou odpovědí.
6. Pokyn „vynásob 37 · 24“ je pro kalkulačku elementární krok. Je elementární i pro žáka 2. třídy, který umí jen násobilku a sčítání? Co z toho plyne pro zápis algoritmu?

Střední ★★☆☆

7. Trasuj pseudokód: zapiš hodnoty s po každém průchodu cyklem a výstup. Co algoritmus počítá? Jak ho změnit, aby sečetl prvních 20 lichých čísel?

```
s ← 0
i ← 1
dokud i ≤ 9:
  s ← s + i
  i ← i + 2
vypiš s
```

8. Algoritmus hledání největšího čísla: „Vezmi první kartu jako dosavadní maximum. Každou další kartu porovnej s maximem; je-li větší, stane se novým maximem.“ Trasuj ho pro karty 4, 9, 2, 9, 7. Kolik porovnání provede a kolikrát se maximum změní? Kolik porovnání potřebuje pro n karet?
9. Trasuj algoritmus pro $n = 4075$: zapiš s a n po každém průchodu. Co algoritmus počítá? (mod = zbytek po dělení, div = celočíselné dělení)

```
s ← 0
dokud n > 0:
  s ← s + (n mod 10)
  n ← n div 10
vypiš s
```

10. Algoritmus „dělení odčítáním“: „ $k \leftarrow 0$. Dokud $a \geq b$: $a \leftarrow a - b$, $k \leftarrow k + 1$. Vypiš k a a .“ Trasuj ho pro $a = 23$, $b = 5$. Co znamenají vypsaná čísla? Co se stane pro $b = 0$ a kterou vlastnost to porušuje?
11. Máš nádobu na 3 litry, nádobu na 5 litrů a kohoutek, žádná jiná měřidla. Zapiš algoritmus (posloupnost kroků), jak odměřit přesně 4 litry vody. Kolik nejméně kroků (napuštění, vylití, přelití) je potřeba?

12. Recept na palačinky pro 4 osoby: 200 g mouky, 3 vejce, 0,5 l mléka. Algoritmus přepočtu: „každé množství vynásob podílem $\frac{\text{počet osob}}{4}$ “. Trasuj ho pro 6 osob. Je výsledek použitelný? Jak algoritmus upravit?

Těžké ★★★

13. Hanojské věže: na tyči A jsou 3 disky (největší dole), mají se přesunout na tyč C; najednou se přenáší jediný disk a větší disk nesmí ležet na menším. Zapiš tahy. Kolik tahů je nejméně potřeba pro 4, 5 a 10 disků?
14. Hladový algoritmus rozměňování: „Dokud je částka kladná, dej nejvyšší minci, která se do zbývajících částky vejde.“
(a) Jak rozměnit 87 Kč mincemi 50, 20, 10, 5, 2, 1 Kč? (b) Jak rozměnit 6 Kč v zemi s mincemi 4, 3 a 1? Je výsledek vždy nejmenší možný počet mincí?
15. Babylonská metoda výpočtu $\sqrt{a}$: zvol odhad x a opakuj $x \leftarrow \frac{1}{2}\left(x + \frac{a}{x}\right)$. Trasuj tři kroky pro $a = 10$ a počáteční $x = 3$ (na 4 desetinná místa). Doplň podmínku ukončení, aby byl postup algoritmem.
16. Víme, že 1. 1. 2026 je čtvrtek. Navrhní algoritmus, který určí den v týdnu pro libovolné datum roku 2026 (použij zbytek po dělení 7), a zjistí den pro 24. 12. 2026.
17. Hra: na stole je 15 zápalek, hráči se střídají a berou 1, 2, nebo 3 zápalky; vyhraje ten, kdo vezme poslední. Najdi algoritmus (strategii), jak má začínající hráč hrát, aby vždy vyhrál. Při kterých počtech zápalek začínající hráč prohraje, když soupeř hraje dobře?
18. Je „program“ totéž co „algoritmus“? Porovnej pojmy na příkladu: recept na bábovku v kuchařce × tentýž recept pro kuchyňského robota zapsaný v jeho příkazech. Které vlastnosti algoritmu musí splnit oba a čím se program liší?

Výsledky ke kontrole

1. (a) není jednoznačný („dobré“ není přesně určeno); (b) není obecný (řeší jediný příklad); (c) není konečný (chybí podmínka ukončení); (d) je algoritmus
2. otevři aplikaci → zadej adresu → vyplň předmět → napiš text → klikni na Odeslat (adresa a předmět mohou být v libovolném pořadí); větvení: „Je adresa platná? Pokud ne, oprav ji.“
3. $x: 1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow 16$; vypíše 16, tělo cyklu proběhne $4 \times$
4. na poli $[1; 2]$; nejkratší program má 3 příkazy, např. V S S
5. (a) vstup: seznam položek s cenami (a počty), výstup: celková cena; (b) vstup: částka v eurech a kurz, výstup: částka v Kč; (c) vstup: odpovědi žáka a klíč správných odpovědí, výstup: počet bodů (známka)
6. není – žák ho musí rozložit na menší kroky (např. $37 \cdot 20 + 37 \cdot 4$, nebo písemné násobení); elementární krok závisí na vykonavateli, algoritmus se píše vždy pro konkrétního vykonavatele
7. $s: 1, 4, 9, 16, 25$; vypíše 25; počítá součet lichých čísel od 1 do 9 (je to 5^2); pro prvních 20 lichých stačí podmínka $i \leq 39$ (součet 400)
8. maximum $4 \rightarrow 9 \rightarrow 9 \rightarrow 9 \rightarrow 9$, výsledek 9; 4 porovnání, maximum se změní $1 \times$ (druhá devítka není větší); pro n karet $n - 1$ porovnání
9. $(s, n): (5, 407) \rightarrow (12, 40) \rightarrow (12, 4) \rightarrow (16, 0)$; vypíše 16 po 4 průchodech; počítá ciferný součet
10. $a: 23 \rightarrow 18 \rightarrow 13 \rightarrow 8 \rightarrow 3$, vypíše $k = 4$, $a = 3$ – podíl a zbytek ($23 = 4 \cdot 5 + 3$); pro $b = 0$ se a nezmenšuje → cyklus nikdy neskončí (porušena konečnost, vstup $b = 0$ je třeba vyloučit)
11. napust' 5 l → přelij do 3 l (v 5 l zůstanou 2 l) → vylij 3 l → přelij 2 l do nádoby 3 l → napust' 5 l → dolij 3 l nádobu (přeteče 1 l) → v 5 l nádobě jsou 4 l; nejméně 6 kroků
12. koeficient 1,5: 300 g mouky, 4,5 vejce, 0,75 l mléka; půl vejce je nepraktické – u kusových surovin výsledek zaokrouhlit (např. nahoru na 5 vajec); algoritmus musí počítat s typem suroviny
13. 3 disky, 7 tahů: $A \rightarrow C, A \rightarrow B, C \rightarrow B, A \rightarrow C, B \rightarrow A, B \rightarrow C, A \rightarrow C$; obecně $2^n - 1$ tahů: 15, 31, 1 023 (přesun n disků = přesun $n - 1$ disků stranou, přesun největšího, přesun $n - 1$ disků zpět na něj)
14. (a) $50 + 20 + 10 + 5 + 2 = 87$, tj. 5 mincí (nejméně možné); (b) $4 + 1 + 1$, tj. 3 mince, ale stačí $3 + 3$ (2 mince) – algoritmus je vždy konečný, ale pro každou sadu mincí správný (optimální) není
15. $3,1667 \rightarrow 3,1623 \rightarrow 3,1623$ (už se nemění, $\sqrt{10} \doteq 3,1623$); ukončení např. „dokud $|x^2 - a| \geq 0,0001$ “ nebo pevný počet kroků – bez podmínky by výpočet nebyl konečný
16. spočítej počet dní d od 1. 1. (součet délek předchozích měsíců + den - 1) a posuň se od čtvrtka o zbytek po dělení d sedmi; 24. 12. je $d = 357, 357 = 51 \cdot 7 + 0 \rightarrow$ čtvrtek
17. vezmi tolik, aby na stole zůstal násobek 4: na začátku vezmi 3 (zbude 12), pak vždy doplň soupeřův tah do 4; začínající hráč prohraje, je-li na začátku 4, 8, 12, 16, ... zápalek
18. algoritmus je postup (nezávislý na jazyce), program je jeho zápis ve formálním jazyce, kterému rozumí konkrétní vykonavatel (počítač, robot); oba musí být konečné, jednoznačné a obecné (pro různé množství těsta), program navíc přesně dodržuje syntaxi příkazů robota